
El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una lectura desde la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno
Director: Dr. Abel Palafox González

Licenciatura en Matemáticas
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Universidad de Guadalajara

Proyecto Integrador de Modelación Matemática



Contexto urbano

La Zona Metropolitana de Guadalajara reúne zonas habitacionales, centros de empleo, centros educativos, áreas comerciales y periferias metropolitanas. En el AMG viven 5.24 millones de personas y se realizan 11.8 millones de viajes diarios, con una duración promedio de 26 minutos por viaje.

Cobertura de transporte	71,000 hectáreas con cobertura de transporte público.
Puntos de parada	12,441 puntos de parada en el AMG.
Oferta analizada	276 rutas y 12,231 puntos de parada registrados.
Depuración inicial	10,622 puntos de parada con servicio registrado.

Los datos describen una oferta extensa, distribuida en una metrópoli de alta demanda cotidiana.

Fuentes: PIMUS/IMEPLAN y Encuesta Origen-Destino 2023; conteos propios de la oferta analizada.

Objetivo y aportación

Objetivo	Modelar y analizar estructuralmente el sistema de transporte público de la ZMG mediante teoría de grafos.
Aportación	Comparar dos topologías construidas sobre la misma red: infraestructura física y conectividad funcional del servicio.
Pregunta guía	Identificar qué conectividad se conserva, qué eficiencia se pierde y qué partes de la red actúan como puntos críticos.

Objeto matemático: grafo

Un grafo es un par $G = (V, E)$, donde V es un conjunto finito no vacío y

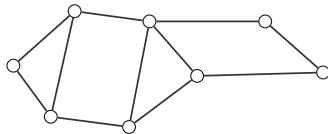
$$E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Los elementos de V se llaman nodos o vértices; los elementos de E se llaman aristas. Si $e = \{u, v\} \in E$, los nodos u y v son los extremos de e .

Un grafo dirigido es un par $D = (V, A)$, donde V es un conjunto finito no vacío y

$$A \subseteq \{(u, v) : u, v \in V, u \neq v\}.$$

Los elementos de A se llaman arcos. Si $a = (u, v) \in A$, entonces u es la cola de a y v es la cabeza de a .



Ejemplo de grafo no dirigido.

Caminos y distancia

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Un camino P de u a v es una sucesión finita

$$P = (v_0, v_1, \dots, v_k), \quad v_0 = u, \quad v_k = v,$$

donde cada par consecutivo está unido por una arista o por un arco en la orientación correspondiente.

La longitud topológica de P , denotada por $\ell(P)$, es el número de pasos del camino:

$$\ell(P) = k.$$

Con esa longitud, la distancia entre u y v se define como

$$d_G(u, v) = \min\{\ell(P) : P \text{ es un camino de } u \text{ a } v\},$$

con $d_G(u, v) = +\infty$ si no existe camino.

En un grafo dirigido D , los caminos respetan la orientación de los arcos; por eso puede ocurrir que $d_D(u, v) \neq d_D(v, u)$.

Conectividad y componentes

En un grafo no dirigido $G = (V, E)$, dos vértices $u, v \in V$ están conectados si

$$d_G(u, v) < +\infty.$$

Componente conexa	Subconjunto maximal $C \subseteq V$ tal que $d_G(u, v) < +\infty$ para todo $u, v \in C$.
Componente gigante	Componente conexa con mayor número de vértices; en robustez se reporta como proporción del tamaño de referencia.
Diámetro	$\text{diam}(G) = \max_{\substack{u, v \in V \\ d_G(u, v) < +\infty}} d_G(u, v).$

Para $D = (V, A)$, sea $U(D)$ el grafo no dirigido obtenido al reemplazar cada arco (u, v) por $\{u, v\}$. Una componente débil de D es una componente conexa de $U(D)$. Una componente fuerte exige caminos dirigidos de u a v para todo par ordenado de vértices en la componente.

Centralidad en grafos no dirigidos

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido, $v \in V$, y sea $A = (a_{uv})$ su matriz de adyacencia.

Grado	$\deg(v) = \{u : \{u, v\} \in E\} $	Conectividad local inmediata.
Cercanía	$C_c(v) = \left(\sum_{u \neq v} d_G(v, u) \right)^{-1}$	Qué tan cerca queda v del resto.
Intermediación	$C_b(v) = \sum_{\substack{s \neq t \\ s, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$	Cuántos caminos mínimos dependen de v .
Eigenvector	$Ax = \lambda x$	Importancia por conexión con vértices importantes.

Aquí σ_{st} es el número de caminos mínimos de s a t , y $\sigma_{st}(v)$ los que pasan por v . Estas medidas ordenan vértices por roles distintos dentro del mismo grafo.

Centralidad en grafos dirigidos

Sea $D = (V, A)$ un grafo dirigido. La orientación separa entrada y salida:

$$\deg^-(v) = |\{u : (u, v) \in A\}|, \quad \deg^+(v) = |\{u : (v, u) \in A\}|.$$

Como $d_D(u, v)$ respeta la dirección de los arcos, la cercanía también se orienta:

$$C_c^{\text{out}}(v) = \left(\sum_{u \neq v} d_D(v, u) \right)^{-1}, \quad C_c^{\text{in}}(v) = \left(\sum_{u \neq v} d_D(u, v) \right)^{-1}.$$

La intermediación conserva la forma, pero cuenta caminos mínimos dirigidos:

$$C_b^D(v) = \sum_{\substack{s \neq t \\ s, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}^D(v)}{\sigma_{st}^D}.$$

Para eigenvector, si M es la matriz de adyacencia de D , debe declararse si se usa M , M^T o el subyacente $U(D)$, según se mida influencia saliente, entrante o no dirigida.

Sistema de transporte como tupla

En la tesis, un sistema de transporte se organiza como

$$\mathcal{T} = (V, R, E, \tau, d).$$

V	Conjunto finito de paradas o estaciones.
R	Conjunto de rutas o líneas de servicio.
E	Segmentos físicos o tramos de infraestructura entre elementos de V .
τ	Función de tiempos o frecuencias asociada con la operación.
d	Métrica física o topológica sobre los elementos de V .

Los grafos usados en el análisis son proyecciones parciales de $\mathcal{T}$, no el sistema completo.

Espacios de representación

Espacio	Vértices	Aristas	Conserva
L	Paradas o zonas V	$u \rightarrow v$ si hay consecutividad física en una ruta	Infraestructura, contigüidad y restricciones físicas.
P	Paradas o zonas V	$\{u, v\}$ si comparten al menos una ruta	Conectividad sin cambio de ruta.
C	Rutas R	$\{r_i, r_j\}$ si comparten al menos una parada	Red de transbordos entre servicios.
B	$V \cup R$	(v, r) si v pertenece a r	Relación base entre infraestructura y operación.

El B -espacio es el objeto más informativo; L , P y C pierden información para resaltar una propiedad específica.

Matriz parada-ruta

Una matriz parada-ruta permite construir automáticamente las proyecciones P y C .

Sea $G_B = (V \cup R, E_B)$ el grafo bipartito donde una arista (v, r) indica que la parada v pertenece a la ruta r . La matriz de incidencia $B = (B_{vr})$ se define por

$$B_{vr} = \begin{cases} 1, & \text{si la parada } v \text{ pertenece a la ruta } r, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Las filas de B corresponden a paradas y las columnas a rutas; por eso sus productos matriciales cuentan coincidencias parada-ruta.

Proyecciones desde el B -espacio

P -espacio

$$A_P = \text{sgn}(BB^\top - \text{diag}(BB^\top))$$

Proyecta rutas sobre paradas: dos paradas se conectan si comparten ruta.

C -espacio

$$A_C = \text{sgn}(B^\top B - \text{diag}(B^\top B))$$

Proyecta paradas sobre rutas: dos rutas se conectan si comparten parada.

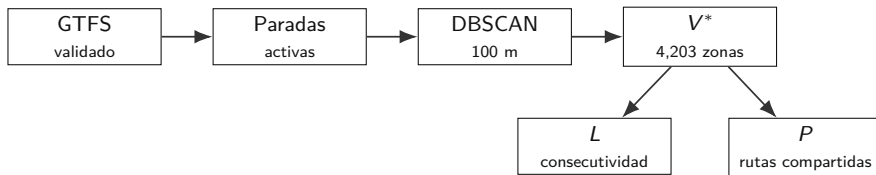
diag elimina la diagonal y sgn convierte entradas positivas en 1. Así se obtienen grafos sin lazos.

L no se obtiene solo de B : requiere además la consecutividad de paradas dentro de cada ruta, codificada por los tramos físicos E .

Datos de transporte a red modelada

La fuente empírica es el GTFS de marzo de 2024. GTFS significa *General Transit Feed Specification*: un formato estándar que registra paradas, rutas, viajes y horarios.

Esta etapa produce la base común desde la cual se construyen los modelos L y P .



DBSCAN agrupa paradas cercanas; aquí se usa radio de 100 m. Una parada activa es una parada con servicio registrado en el feed.

Construcción del L -espacio

El L -espacio modela la infraestructura física. El grafo final es dirigido porque se preserva el orden de paradas observado en los recorridos.

$$G_L = (V^*, E_L), \quad (u, v) \in E_L \iff \text{existe un tramo consecutivo de } u \text{ a } v.$$

Vértices	4,203 zonas consolidadas mediante DBSCAN con radio de 100 m.
Arcos	8,591 conexiones dirigidas entre zonas consecutivas.
Peso temporal	Tiempo mínimo observado entre zonas, calculado a partir de tiempos entre paradas consecutivas en el feed.
Longitud física	Para el Detour Index se usa distancia Haversine entre centroides, no tiempo.
Interpretación	Continuidad física, restricciones espaciales y dependencia de corredores.

Construcción del P -espacio

El P -espacio modela conectividad funcional sin cambio de ruta, sobre el mismo conjunto V^* .

Para cada ruta $r \in R$, sea $V_r \subseteq V^*$ el conjunto de zonas servidas por r . Entonces

$$G_P = (V^*, E_P), \quad \{u, v\} \in E_P \iff \exists r \in R \text{ tal que } u, v \in V_r.$$

Aristas	385,225 aristas no dirigidas.
Campo principal	route_id identifica la línea; trip_id identifica una corrida específica.
Interpretación	Dos zonas son adyacentes si se puede viajar entre ellas sin cambiar de ruta.

Cada ruta genera una clique: todos los pares de supernodos servidos por esa ruta quedan conectados.

Métricas globales

Densidad

$$\rho_D = \frac{m}{n(n-1)}, \rho_U = \frac{2m}{n(n-1)}$$

Diámetro

$$\text{diam}(G) = \max_{u,v} d_G(u, v)$$

Agrupamiento

$$C_{\text{glob}} = \frac{3N_{\Delta}}{N_{\wedge}}$$

Eficiencia global

$$Ef(G) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d(i,j)}$$

Detour Index

$$DI(u, v) = \frac{\ell_G(u, v)}{d_{\text{geo}}(u, v)}$$

Proporción de aristas existentes frente a las posibles.

Distancia extrema dentro del grafo.

N_{Δ} : triángulos; $N_{\wedge}$: ternas conectadas.

Accesibilidad promedio; si no hay camino, $1/\infty = 0$.

d_{geo} es distancia directa Haversine; ℓ_G usa longitud física de red, no tiempo.

Métricas de nodo

Grado ponderado	$s(v) = \sum_{e \sim v} w(e)$	Intensidad local de conexión.
Cercanía	$C_c(v) = \left(\sum_{u \neq v} d(v, u) \right)^{-1}$	Acceso medio desde o hacia v , según la orientación.
Intermediación	$C_b(v) = \sum_{\substack{s \neq t \\ s, t \neq v}} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$	Dependencia de caminos mínimos respecto de v .
Eigenvector	$Ax = \lambda x$	Influencia por estar conectado con vértices influyentes.

En las figuras de centralidad, tamaño y color codifican medidas distintas para localizar nodos con roles combinados.

Comunidades y robustez

Comunidades

Louvain es un algoritmo heurístico para detectar comunidades maximizando modularidad:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \mathbf{1}(c_i = c_j).$$

Aquí k_i es el grado de i y c_i la comunidad asignada. En L , la comunidad suele tener lectura territorial; en P , lectura funcional.

Robustez

Tras remover k vértices, se reporta

$$R_X(k) = \frac{X(G_k)}{X(G_0)}, \quad X \in \{\text{LCC}, \text{Ef}\}.$$

Aquí LCC es el tamaño relativo de la componente gigante y Ef la eficiencia global. Se comparan fallos aleatorios frente a ataque dirigido por grado.

Resultado central

Bajo ataque dirigido a los 50 nodos de mayor grado, la eficiencia relativa cae a 81.50 % en L y a 97.36 % en P .

Comparación	L -espacio	P -espacio	Lectura
Eficiencia tras ataque dirigido	81.50 %	97.36 %	P conserva 15.86 puntos porcentuales más.
LCC tras ataque dirigido	97.45 %	98.74 %	La conectividad gigante cambia menos que la eficiencia.
Eficiencia tras fallos aleatorios	97.17 %	96.93 %	La diferencia aparece sobre todo cuando el ataque es dirigido.
Densidad del grafo base	0.000486	0.0436	P incorpora muchas relaciones por rutas compartidas.

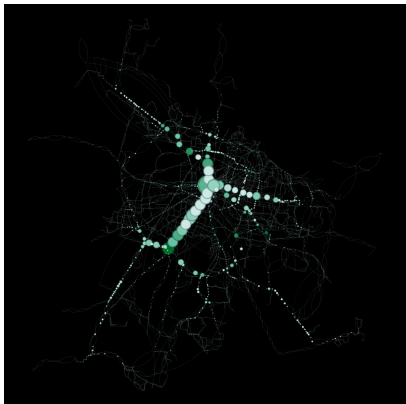
Alcance: el resultado no incorpora frecuencias, capacidad vehicular, espera, congestión ni redistribución dinámica de pasajeros.

Resultados en L : infraestructura

Tamaño	4,203 vértices y 8,591 arcos dirigidos.
Densidad	0.000486: red dispersa, restringida por continuidad física.
Agrupamiento	0.1088: redundancia local limitada.
Diámetro	77: existen trayectorias físicas largas entre zonas.
Detour Index	1.20: con longitudes Haversine, la ruta mínima física supera a la distancia directa.

En L , la estructura depende de corredores y conexiones consecutivas; por eso el daño no se distribuye uniformemente.

Centralidad en L

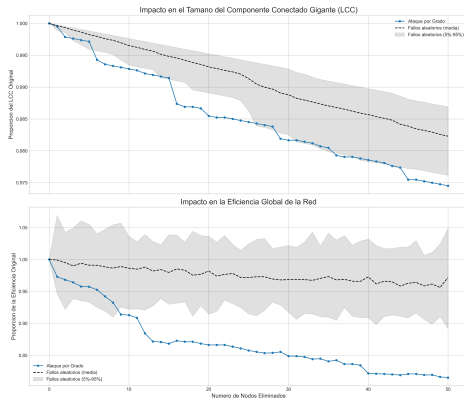


Lectura

Los nodos centrales no son equivalentes: algunos concentran accesibilidad, otros conectan corredores y otros acumulan influencia por vecindad.

El Centro Histórico concentra accesibilidad e intermediación; las grandes avenidas reúnen volumen y Mariano Otero aparece como eje de influencia estructural.

Robustez en L



Ataque dirigido

LCC 97.45 %, eficiencia 81.50 %.

Fallo aleatorio

LCC medio 98.23 %, eficiencia media 97.17 %.

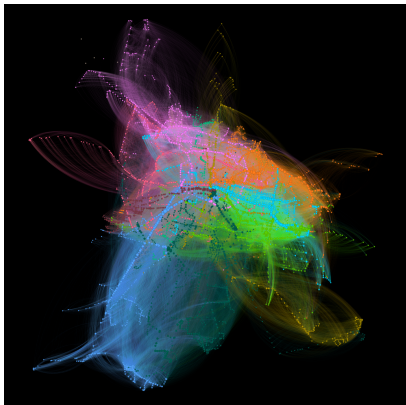
La eficiencia es más sensible que el tamaño de la componente gigante.

Resultados en P : servicio

Tamaño	4,203 vértices y 385,225 aristas no dirigidas.
Densidad	0.0436: casi dos órdenes de magnitud mayor que en L .
Agrupamiento	0.4085: alta formación de cliques por rutas compartidas.
Diámetro	6: pocos saltos topológicos entre zonas.
Camino medio	2.41: estructura funcional compacta.
Eficiencia global	0.4476: mayor accesibilidad topológica que en L .

Los supernodos 264, 262 y 698 del hipercentro concentran centralidad de servicio; el 264 ocupa el primer lugar en las cuatro métricas y reúne al menos 30 rutas.

Comunidades en P

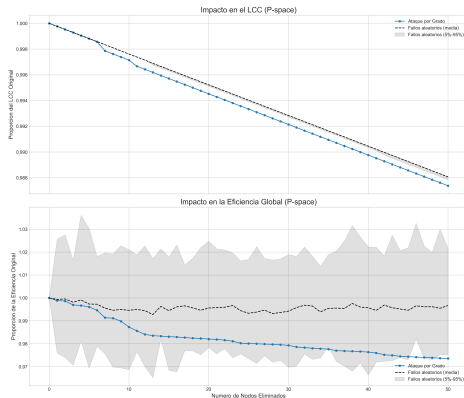


Resultado

Louvain detecta 11 comunidades con modularidad 0.54.

El 67 % de los supernodos queda en las cinco comunidades mayores, lo que sugiere concentración funcional del servicio.

Robustez en P



Ataque dirigido

LCC 98.74 %, eficiencia 97.36 %.

Fallo aleatorio

LCC medio 98.80 %, eficiencia media 96.93 %.

Bajo el modelo P , la redundancia por rutas compartidas amortigua el ataque dirigido.

Comparación entre L y P

Propiedad	L -espacio	P -espacio	Interpretación
Tipo de arista	Consecutividad física	Ruta compartida	Cambia la pregunta modelada.
Densidad	0.000486	0.0436	P es mucho más denso.
Diámetro	77	6	El servicio reduce distancias topológicas.
Ataque dirigido, eficiencia	81.50 %	97.36 %	La infraestructura pierde más eficiencia.
Fallo aleatorio, eficiencia	97.17 %	96.93 %	Los fallos no dirigidos son menos diferenciadores.

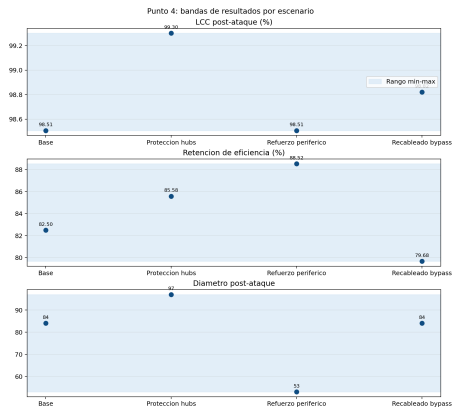
La evidencia respalda la tesis dentro del modelo construido: la misma red empírica produce diagnósticos distintos según la proyección usada.

Sensibilidad del modelado

Consolidación espacial	Se evalúan radios de 75, 100, 125 y 150 m.
Construcción de P	Se compara una clique por línea completa (<code>route_id</code>) frente a una clique por corrida específica (<code>trip_id</code>).
Hallazgo estable	La red física conserva componente gigante, pero la eficiencia bajo falla es más sensible.
Hallazgo sensible	Las magnitudes de servicio dependen de si el modelo permite permanecer en la misma línea o exige coincidir con una corrida específica.

Por ello, las conclusiones cualitativas se reportan junto con rangos y supuestos de construcción.

Escenarios de intervención modelada



Operaciones simuladas

Proteger nodos concentradores; agregar enlaces periféricos; abrir derivaciones locales alrededor de nodos cargados.

Protección de nodos concentradores

LCC 99.30 %, eficiencia 85.58 %.

Refuerzo periférico

LCC 98.51 %, eficiencia 88.52 %.

Conexiones de derivación locales

LCC 98.82 %, eficiencia 79.68 %.

La intervención más conveniente depende de si se prioriza conectividad global, eficiencia o reducción del peor recorrido interno postataque.

Reproducibilidad

Los insumos y el código quedan separados: el repositorio de la tesis contiene scripts, tablas y figuras; el respaldo GTFS conserva el paquete usado como fuente empírica.



Repositorio de tesis

<https://github.com/Betancourt1/tesis>



Respaldo GTFS

<https://github.com/Betancourt1/gtfs-amg-20240312>

Cierre

La misma red empírica produce diagnósticos distintos según la proyección matemática usada.

Matemáticamente	L , P , C y B son proyecciones de una estructura de transporte común.
Empíricamente	L es disperso y sensible en eficiencia ante ataque dirigido; P es denso y retiene conectividad funcional.
Metodológicamente	La conclusión debe leerse bajo sus supuestos: topología, GTFS estático y construcción por zonas consolidadas.

La aportación del proyecto es convertir un sistema urbano complejo en objetos comparables, medibles y reproducibles mediante teoría de grafos.